물리화학 1 (2021 년 1 학기) **중간고사**

2021 년 4 월 27 일 (화요일), 오전 9:20 - 10:40

**(총 7 문제, 100 점 만점)**

**답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.**

**계산에 필요한 물리상수**

아보가드로 수: $N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ 기체 상수: $R = 8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$

Boltzmann 상수: $k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$

1. **(총 10 점, 각 2 점)** 문제의 괄호안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자안에서 고르시오.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 열용량 | 2. 열역학 제 1 법칙 | 3. 크기변수 | 4. 반전온도 | 5. 열역학 제 2 법칙 |
| 6. 고립계 | 7. 열역학 제 3 법칙 | 8. 외부압력 | 9. 세기변수 | 10. 자연변수 |
| 11. Gibbs | 12. 내부압력 | 13. 자발적 과정 | 14. Boltzmann 공식 | 15. 미시상태 |
| 16. 가역과정 | 17. 열역학 제 0 법칙 | 18. 비가역과정 | 19. 준정적과정 | 20. 내부에너지 |
| 21. 엔탈피 | 22. 생성 엔트로피 | 23. 잔류 엔트로피 | 24. 절대온도 | |

   (a) 계를 구성하는 입자들의 상호작용에 의해 발생하는 압력을 (  )(이) 라고 한다.

   (b) 계를 정의하는 열역학 변수들의 변화 속도가 매우 느려 계가 평형 상태를 유지하면서 진행되는 과정을 (  )(이) 라고 한다.

   (c) (  ) 에서 평형인 경우에 엔트로피는 최대가 된다.

   (d) 0 K 에서 완전 결정성이 아닌 물질이 갖는 엔트로피를 (  )(이) 라고 한다.

   (e) Joule-Thomson 계수의 부호가 양에서 음, 또는 음에서 양으로 바뀔 때의 온도를 (  )(이) 라고 한다.

2. **(총 10 점, 각 2 점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고 거짓인 경우에는 반드시 이유나 반례를 기술하여라.

   (a) $\bar{C}_P - \bar{C}_V = R$ 관계식은 이상기체의 경우에만 성립한다.

   (b) $H$, $U$, $PV$, $P\Delta V$ 는 모두 같은 단위를 갖는다.

   (c) 고립계에서 일아나는 모든 과정 또는 변화에 대해 $\Delta S = 0$ 이다.

   (d) Carnot 순환에서 뜨거운 열원의 온도를 높이면 열효율은 증가한다.

   (e) 등온 가역팽창과 등온 비가역 팽창에서 계의 엔트로피 변화량은 같다.

3. **(5 점)** 21.25°C 와 $715 \times 10^3$ Pa 의 압력에서 부피가 200 L 인 단단한 용기에 $H_2$ 가 들어 있다. 이 용기와 30.15°C 와 $203 \times 10^3$ Pa 의 압력에서 부피가 750 L 인 Ar 이 들어 있는 다른 단단한 용기를 연결하였다. 두 용기를 연결하는 밸브를 열었더니 두 기체가 12.2°C 로 냉각되었다. 이 연결된 용기들의 최종 압력은 얼마인가?

**뒷 장에도 있습니다**

4. **(총 15점, 각 5점)** 온도와 압력이 각각 273 K, 1.00 bar인 4.00 mol인 이상기체의 부피가 다음 경로를 통해서 처음 상태의 두 배로 증가할 때, $\Delta S_{\text{sys}}$, $\Delta S_{\text{sur}}$, $\Delta S_{\text{tot}}$을 계산하고, 자발적 과정인지 아닌지에 대해 답하여라. 단, 주위의 온도는 273 K이다.

   (a) $P_{\text{ext}} = 0$이 조건에서 팽창

   (b) 가역 단열팽창

   (c) 등온 가역팽창

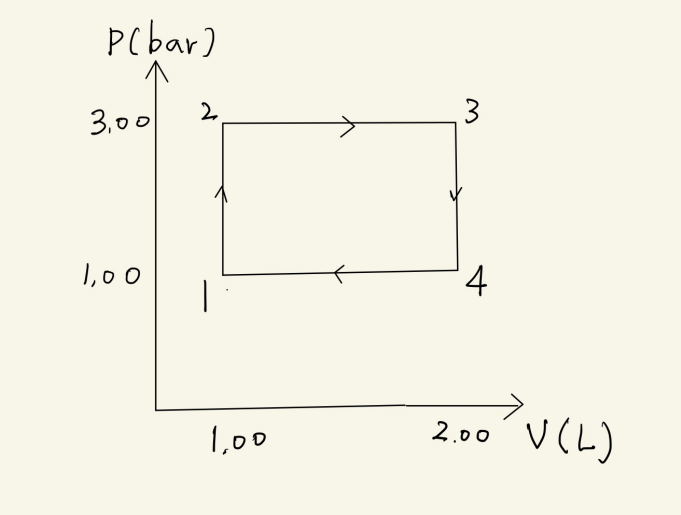
5. **(총 30점, 각 10점)** $\bar{C}_V = 3R/2$인 이상기체 시료 2.35 mol이 처음 온도와 압력이 각각 27.0°C, $1.75 \times 10^6$ Pa인 상태에서 두 단계의 변환을 한다. 다음에 기술된 각 과정에 대하여 $q$, $w$, $\Delta U$, $\Delta H$, $\Delta S$를 구하여라.

   (a) 부피가 세 배가 될 때까지 기체는 등온 가역적으로 팽창한다.

   (b) (a) 단계의 끝에서 시작하여 일정 부피에서 온도가 105°C까지 상승한다.

   (c) (b) 단계의 끝에서 시작하여 부피가 1/3이 될 때까지 기체는 단열 가역적으로 압축된다. 단, $\gamma = 5/3$이다.

6. **(20점)** 0.100 mol의 이상기체가 아래 그림과 같은 가역 순환 과정을 갖는다고 하자. 각 단계 ($1 \to 2$, $2 \to 3$, $3 \to 4$, $4 \to 1$ 등 총 4 단계)에서의 $q$, $w$, $\Delta U$, $\Delta H$를 구하여라. 단, $\bar{C}_V = 3R/2$이다.




7. **(총 10점, 각 5점)** 25°C, 1 bar 하에서 $2\text{NO}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 반응이 진행될 때 다음 물음에 답하여라.

   (a) 주어진 온도와 압력에서 위 반응의 반응엔탈피 $\Delta H_R^\circ$를 구하여라. 단 $\Delta H_f^\circ(\text{NO}_2, g) = 33.18$ kJ mol$^{-1}$, $\Delta H_f^\circ(\text{N}_2\text{O}_4, g) = 9.16$ kJ mol$^{-1}$

   (b) 반응 내부에너지 $\Delta U_R^\circ$를 구하여라.